

CINEMÁTICA

Conceitos fundamentais:

1) Ponto Material

- Representa de forma simplificada um corpo qualquer
- Não possui Dimensão
- Não possui estrutura interna

2) Corpo Extenso:

- Representação c/ dimensões
- As dimensões são relevantes p/ o problema

3) Referencial

- É um "corpo" que observa o movimento ou repouso de um objeto
- Medidas são realizadas a partir de um observador

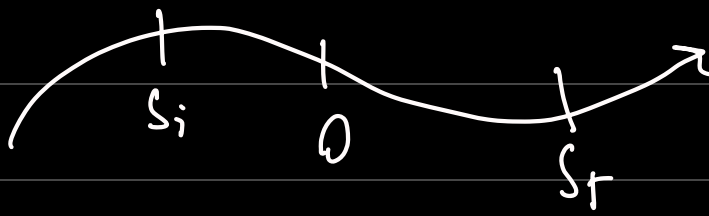
4) Trajetória ^{→ contínuo}

- Conjunto de posições ocupadas por

Um objeto em determinado intervalo de tempo em determinado ref.

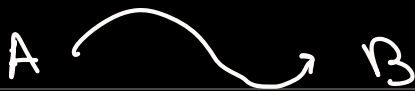
5) Deslocamento (ΔS):

- Variação de posição
espaço



$$\Delta S = S_f - S_i$$

Obs.:



$$\Delta S_{AB} = S_b - S_a$$

6) Distância Percorrida ($D \geq 0$)

é a distância percorrida



$$D = \int_a^b |dS|$$

7) Velocidade Média (v_m):

vetorial

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta T} \begin{cases} v_m > 0 : \text{Progressivo} \\ v_m < 0 : \text{retrogrado} \end{cases}$$

$$[v] = \frac{m}{s} \xrightarrow{\times 3,6} \frac{km}{h} \xleftarrow{\div 3,6}$$

$$\underline{1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}}$$

8) Velocidade Escalar Média (v_e)

$$v_e = \frac{D}{\Delta t} \quad \text{não existe movimento retrógrado}$$

Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

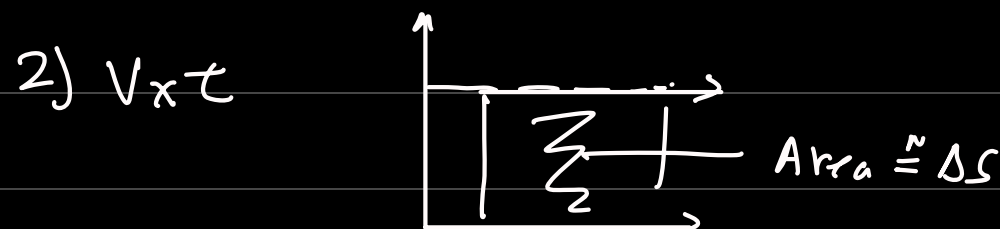
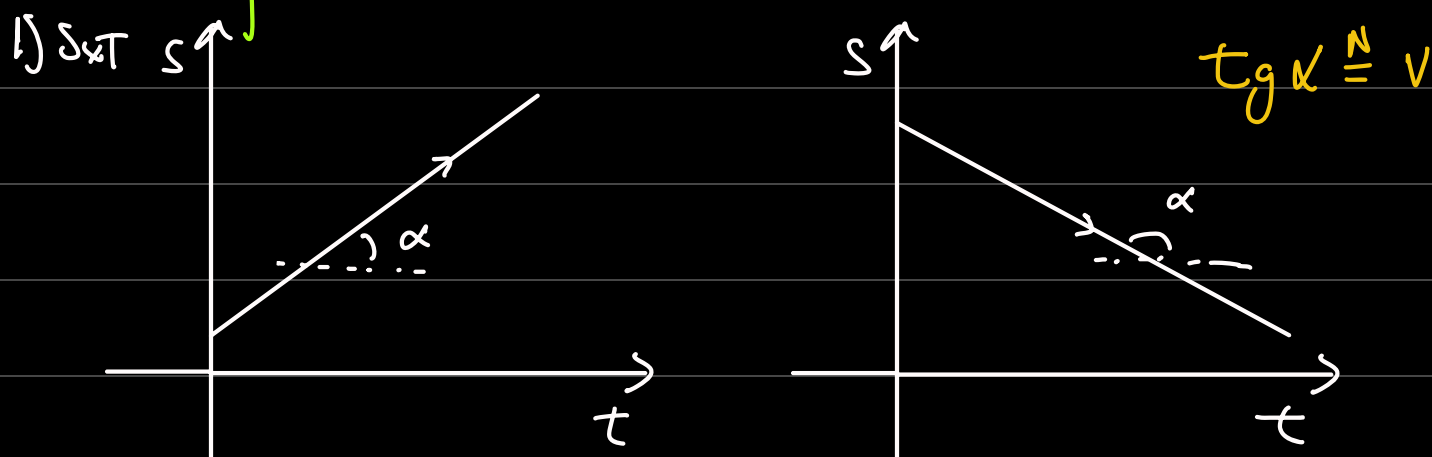
Função horária da Posição $x(t)$

$$v = v_0 = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s - s_0}{t - t_0} \Rightarrow s - s_0 = v(t - t_0)$$

$$s(t) = s_0 + v(t - t_0)$$

$\downarrow$ posição em t $\downarrow$ posição em t_0 $\hookrightarrow$ velocidade

Gráficos do MRU ($t_0 = 0$)



Velocidade Relativa escalar:

mesmo sentido

$$v_{rel} = |v_1 - v_2|$$

$$v_{rel} = \frac{dv_{rel}}{dt}$$

Sentidos
opostos $v_{rel} = |v_1 + v_2|$

Encontro:

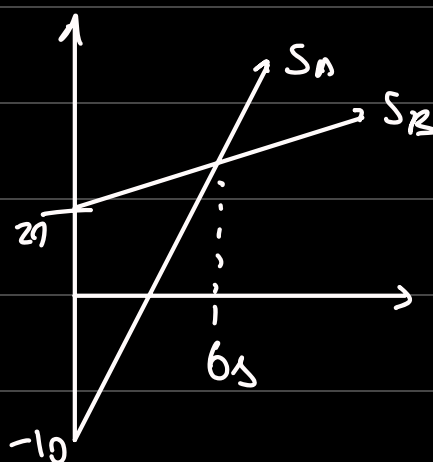
- Dois corpos, A e B, se encontram no instante $S_A(t) = S_B(t)$

- graficamente o encontro ocorre quando S_A, S_B se cruzam

$$S_A(t) = -10 + 20t$$

$$S_B(t) = 20 + 15t$$

$$t = 6s$$



Aceleração média (a_m)

→ aceleração é a taxa de variação de velocidade

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0} \left(\frac{m}{s^2} \right)$$

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

→ Movimento com aceleração cte

funções horárias do MRUV

1) Velocidade $a = a_m = \frac{v - v_0}{t - t_0} \Rightarrow v - v_0 = a(t - t_0)$

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

2) Posição

$$v(t) = \frac{ds}{dt} \Rightarrow v_0 + at = \frac{ds}{dt} \Rightarrow$$

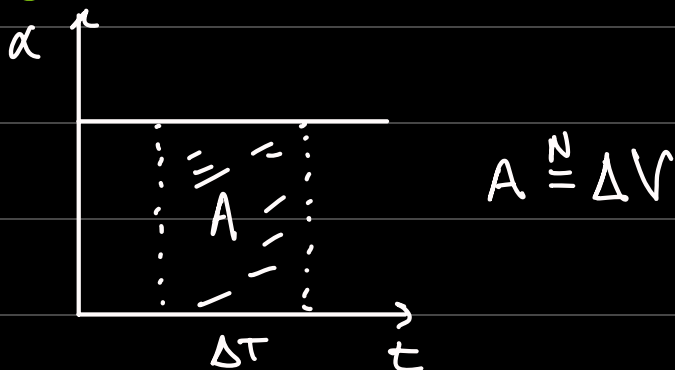
$$v_0 dt + at dt = ds$$

$$\int_0^t ds = \Delta s = \int_{t_0}^t v_0 dt + \int_{t_0}^t at dt \Rightarrow s - s_0 = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$s(t) = s_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2$$

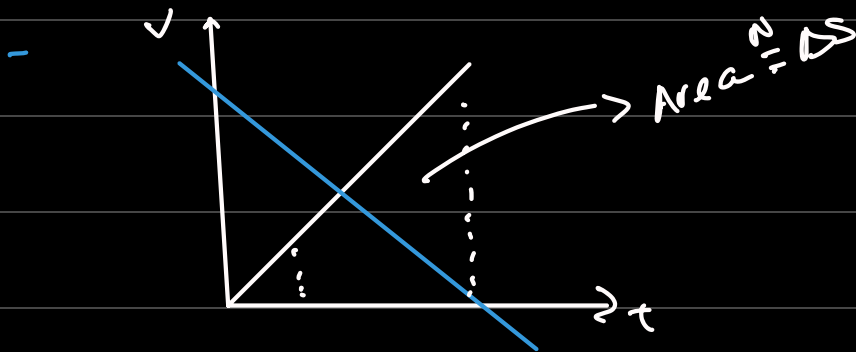
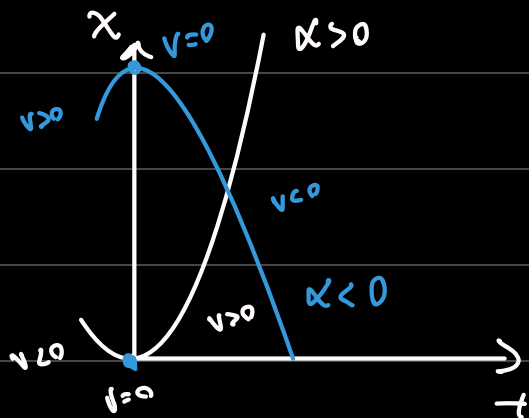
Gráficos em MRUV:

1) aceleração



2) Posição
 $t=0$

3) Velocidade



Velocidade Média no MRUV

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta T} = \frac{S_2 - S_1}{t_2 - t_1} \Rightarrow \frac{(S_0 + v_0 t_2 + \frac{a}{2} t_2^2) - (S_0 + v_0 t_1 + \frac{a}{2} t_1^2)}{t_2 - t_1}$$

$$V_m = \frac{v_0(t_2 - t_1) + \frac{a}{2}(t_2^2 - t_1^2)}{t_2 - t_1} \Rightarrow \frac{v_0(t_2 - t_1) + \frac{a}{2}(t_2 - t_1)(t_2 + t_1)}{(t_2 - t_1)}$$

$$V_m = v_0 + \frac{a}{2}(t_2 + t_1)$$

$$V_m = \frac{2v_0 + a(t_2 + t_1)}{2} \Rightarrow V_m = \frac{v_0 + at_1 + v_0 + at_2}{2}$$

$$V_m = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

$$v_m = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

a velocidade média entre 2 pontos é
a média das velocidades entre 2 pontos

torricelli:

$$\begin{cases} v = v_0 + at \\ s = s_0 + v_0 t + \frac{a}{2} t^2 \end{cases}$$

$$\rightarrow t = \frac{v - v_0}{a}$$

$$s = s_0 + v_0 \left(\frac{v - v_0}{a} \right) + \frac{a}{2} \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2$$

$$S = S_0 + \left(\frac{v - v_0}{\alpha} \right) \left[v_0 + \frac{1}{2}(v - v_0) \right]$$

$$\Delta S = \left(\frac{v - v_0}{\alpha} \right) \left[\frac{2v_0 + v - v_0}{2} \right]$$

$$2\Delta S = \left(\frac{v - v_0}{\alpha} \right) [v + v_0]$$

$$2\alpha\Delta S = v^2 - v_0^2 \Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2\alpha\Delta S$$

Classificação

• Movimento acelerado :

v e α possuem o mesmo sinal; $|v|$ aumenta com tempo
 $v \cdot \alpha \geq 0$

• Movimento Retardado ;

v e α tem sinais opostos; $|v|$ diminui com o tempo
 $v \cdot \alpha < 0$

Queda Livre

$$H_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

$$t_{\text{tempo de queda}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

! OBS.:

Deschido = Deschido

Proporções de Galileu

$$\Delta t \left(\begin{array}{l} \bullet V=0 \\ \Delta S_1 = \Delta S \end{array} \right.$$

$$\bullet V = g \Delta t$$

$$\Delta t \left(\begin{array}{l} \Delta S_2 = 3\Delta S \end{array} \right.$$

$$\bullet V = 2g \Delta t$$

$$\Delta t \left(\begin{array}{l} \Delta S_3 = 5\Delta S \end{array} \right.$$

$$\bullet V = 3g \Delta t$$

⋮

$$\bullet V_n = ng \Delta t$$

Generalizando

$$(V_n)^2 - (V_{n-1})^2 = 2g \Delta S_n$$

$$n^2 g^2 \Delta t^2 - (n-1)^2 g^2 \Delta t^2 = 2g \Delta S_n$$

$$\cancel{n^2 g \Delta t^2} - [\cancel{n^2 g \Delta t^2} + g \Delta t^2 - 2ng \Delta t^2] = 2\Delta S_n$$

$$\frac{2ng \Delta t^2 - g \Delta t^2}{2} = \Delta S_n$$

$$g \frac{\Delta t^2}{2} (2n-1) = \Delta S_n$$

PA de razão 2; $a_1 = 1$

$$\boxed{\Delta S_n = (2n-1) \Delta S} \quad (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots)$$

$$V^2 = 2g \Delta S_1$$

ΔS é a ref usada

$$(g \Delta t)^2 = 2g \Delta S_1$$

$$\Delta S_1 = g \frac{\Delta t^2}{2} = \Delta S$$

$$(2g \Delta t)^2 - (g \Delta t)^2 = 2g \Delta S_2$$

$$4g^2 \Delta t^2 - g^2 \Delta t^2 = 2g \Delta S_2$$

$$3g \frac{\Delta t^2}{2} = \Delta S_2$$

$$\Delta S_2 = 3\Delta S_1 = 3\Delta S$$

$$(3g \Delta t)^2 - (2g \Delta t)^2 = 2g \Delta S_3$$

$$5g \frac{\Delta t^2}{2} = \Delta S_3$$

$$\Delta S_3 = 5\Delta S$$

Independente de ΔT e de α a proporção segue a mesma

Análise Gráfica

• Velocidade Instantânea:

$$v = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta T} = \frac{dS}{dT}$$

• Aceleração Instantânea:

$$\alpha = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{dV}{dT} = \frac{d^2 S}{dT^2}$$

• Deslocamento:

$$v = \frac{dS}{dT} \rightarrow dS = v dT$$

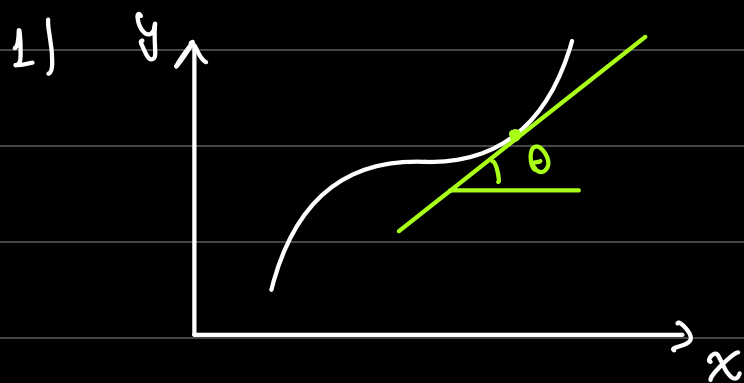
$$\int_a^b dS = \int_{t_a}^{t_b} v dT \rightarrow \Delta S = \int_{t_a}^{t_b} v dT$$

• Variação de Velocidade:

$$\alpha = \frac{dV}{dT} \rightarrow dV = \alpha dT$$

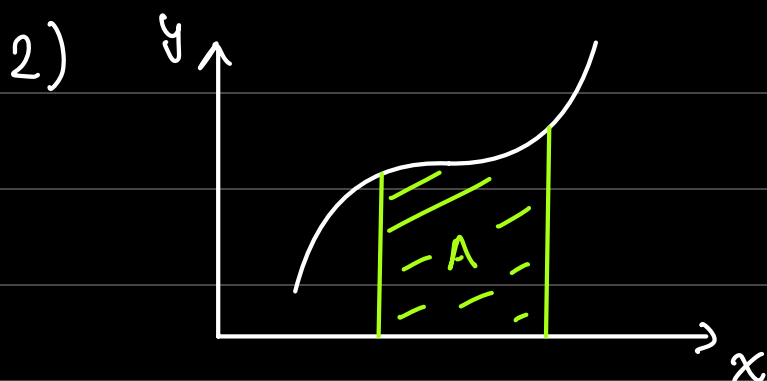
$$\int_a^b dV = \int_{t_a}^{t_b} \alpha dT \rightarrow \Delta V = \int_{t_a}^{t_b} \alpha dT$$

! OBSERVAÇÃO



$$y = f(x)$$

$$\frac{dy}{dx} \stackrel{N}{=} \text{Tg } \theta$$

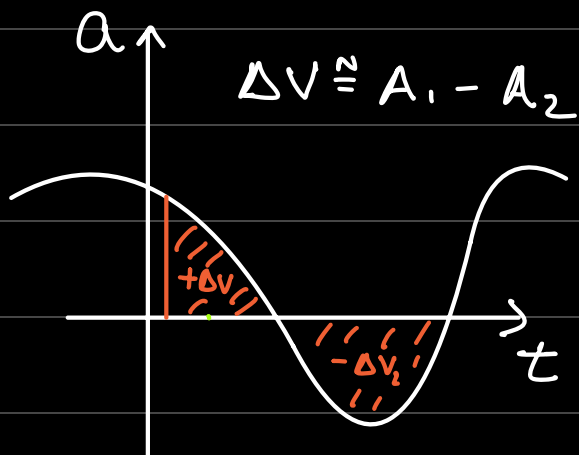


$$y = f(x)$$

$$\int y dx \stackrel{N}{=} A$$

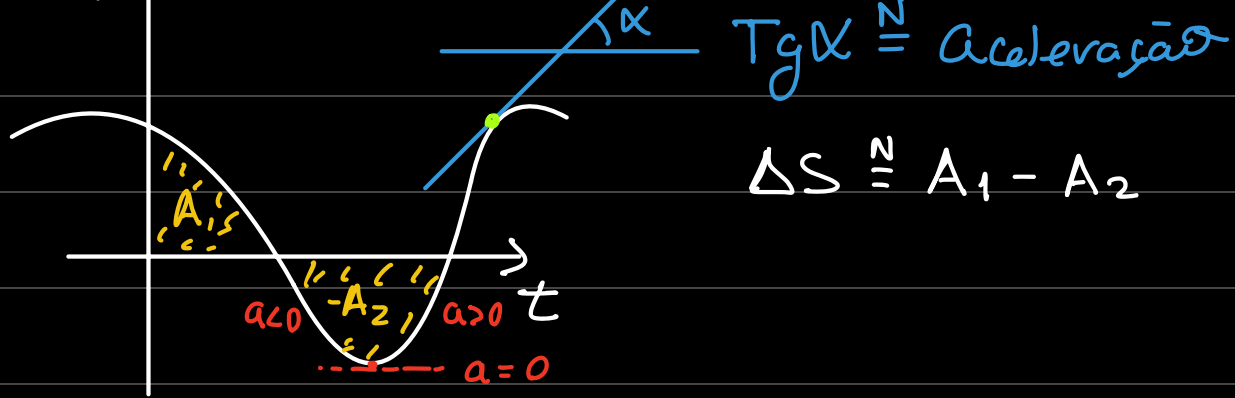
Principais Gráficos:

1) $a \times t$:

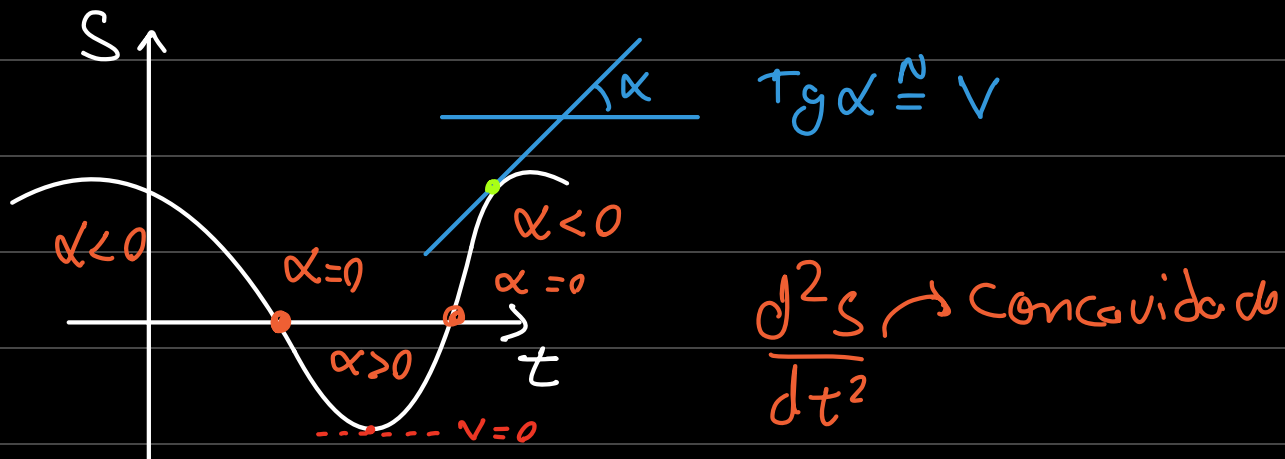


2) $v \times t$:

$v \uparrow$



3) $S \times t$

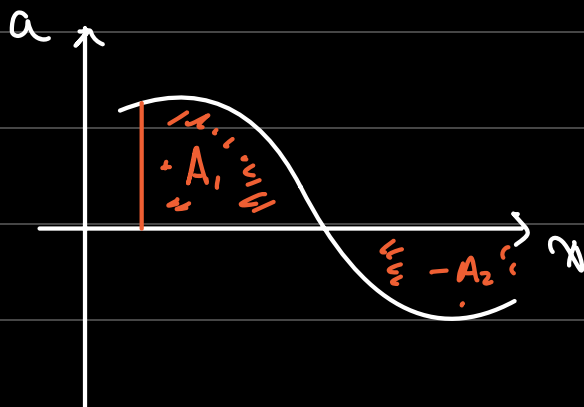


4) $a \times x$

$$a = \frac{dv}{dt}, v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{a}{v} = \frac{dv}{dx}$$

$$v dv = a dx$$

$$\int v dv = \int a dx \Rightarrow \frac{\Delta(v^2)}{2} = \int_{x_1}^{x_2} a dx$$

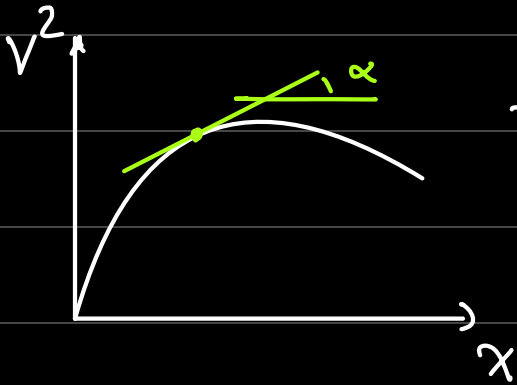


$$\frac{\Delta v^2}{2} \stackrel{N}{=} A_1 - A_2$$

$$5) v^2 \times x$$

$$v dv = a dx \Rightarrow \frac{d(v^2)}{2} = a dx$$

$$2a = \frac{d(v^2)}{dx}$$

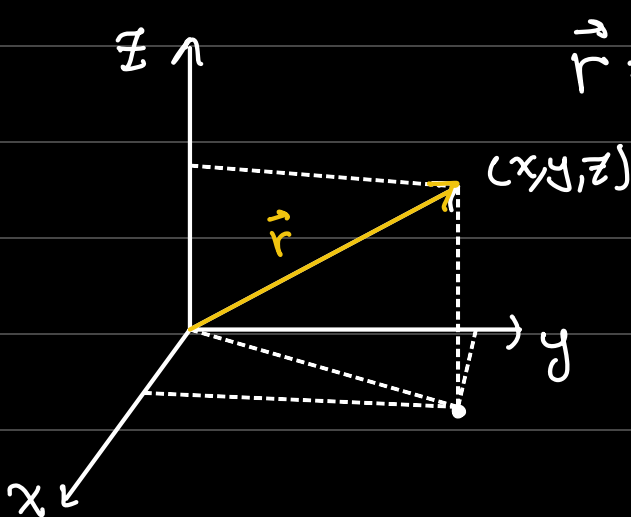


$$\text{Tg } \alpha \stackrel{N}{=} 2a \quad a \stackrel{N}{=} \frac{\text{Tg } \alpha}{2}$$

fez a versão moderna do livro

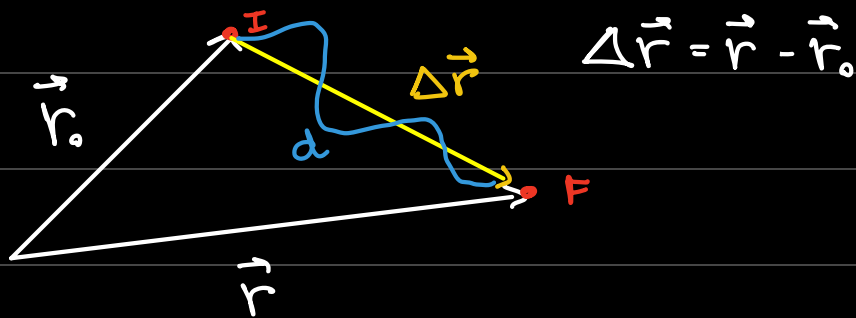
CINEMÁTICA Vetorial

1) Vetor posição ($\vec{r}$)



$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

2) Variação de posição ($\Delta\vec{r}$)



- $\Delta \vec{r} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$

- $d \geq |\Delta \vec{r}|$

③ Velocidade Vetorial Média ($\vec{v}_m$)

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}, \frac{\Delta y}{\Delta t}, \frac{\Delta z}{\Delta t} \right)$$

- $\vec{v}_m = (v_{mx}, v_{my}, v_{mz})$

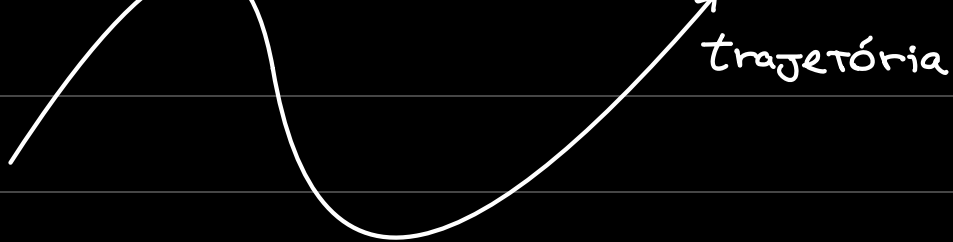
- $d \geq |\Delta \vec{r}| \xrightarrow{\div \Delta t} v_e \geq |\vec{v}_m|$

④ Vetor Velocidade ($\vec{v}$)

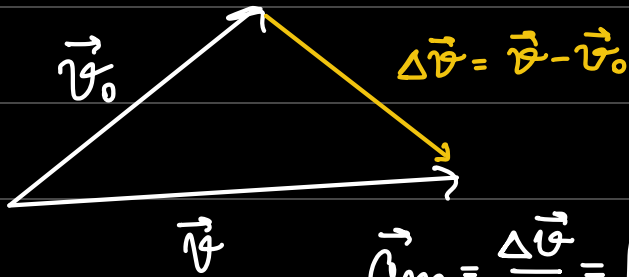
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right)$$

- $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$





⑤ Aceleração Vetorial Média ($\vec{a}_m$)



$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \left(\frac{\Delta v_x}{\Delta t}, \frac{\Delta v_y}{\Delta t}, \frac{\Delta v_z}{\Delta t} \right)$$

• $\vec{a}_m = (\vec{a}_{mx}, \vec{a}_{my}, \vec{a}_{mz})$

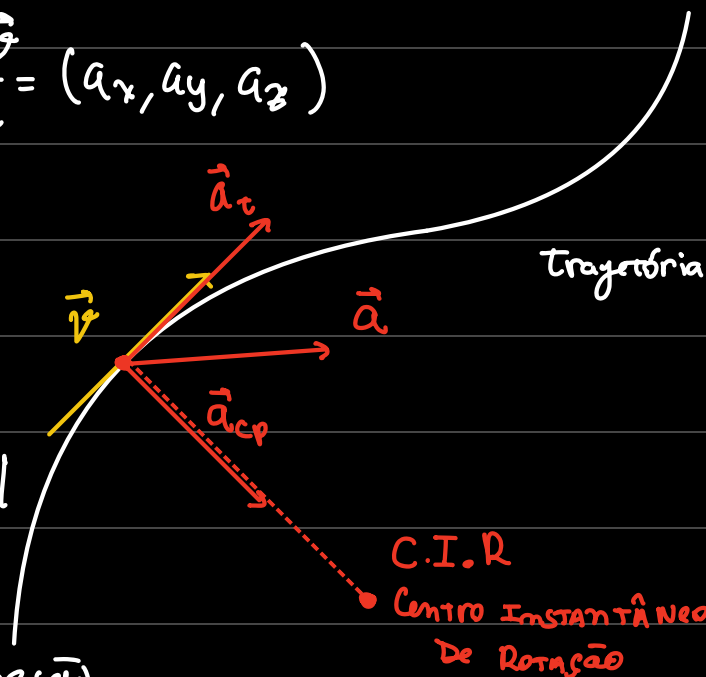
⑥ Aceleração Vetorial ($\vec{a}$)

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (a_x, a_y, a_z)$$

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_{cp}$$

a_t : aceleração
tangencial $\rightarrow$ altera $|\vec{v}|$

a_n : aceleração
centrípetra: Altera direção
e sentido de $\vec{v}$



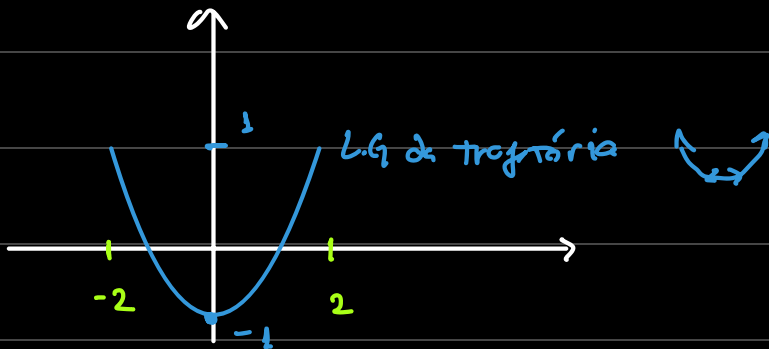
⑦ Trajetória

→ É o conjunto imagem de $\vec{r}(t)$;

→ P/ determinar o L.G. (Lugar Geométrico) que determina a trajetória, podemos relacionar as coordenadas sem usar o parâmetro t

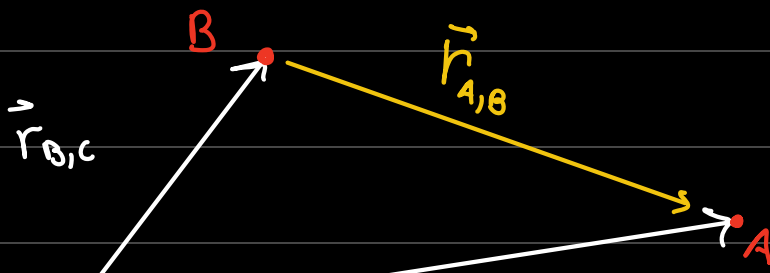
Exemplo $\vec{r}(t) = (2\cos(t), \cos(2t))$

$$\begin{cases} x = 2\cos(t) \Rightarrow \cos(t) = \frac{x}{2} & \text{sendo que } x \text{ varia de } [-2, 2] \\ y = \cos(2t) \Rightarrow 2\cos^2(t) - 1 \Rightarrow y = \frac{x^2}{2} - 1 & \text{e } y \in [-1, 1] \end{cases}$$



Mudança de Referencial:

① Posição Relativa





$$\vec{r}_{A,C} = \vec{r}_{A,B} + \vec{r}_{B,C} \text{ ou } \vec{r}_{A,B} = \vec{r}_{A,C} - \vec{r}_{B,C}$$

2 Velocidade Relativa

$$\vec{r}_{A,B} = \vec{r}_{A,C} - \vec{r}_{B,C} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \vec{v}_{A,B} = \vec{v}_{A,C} - \vec{v}_{B,C}$$

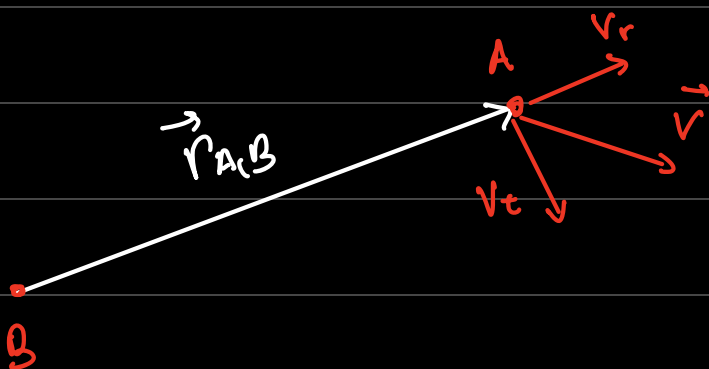
3 Aceleração Relativa

$$\vec{v}_{A,B} = \vec{v}_{A,C} - \vec{v}_{B,C} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \vec{a}_{A,B} = \vec{a}_{A,C} - \vec{a}_{B,C}$$

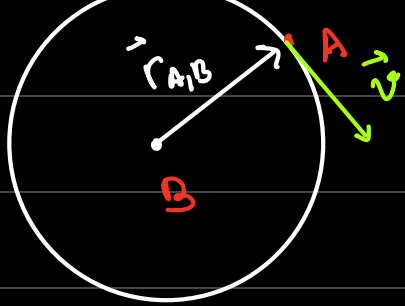
Obs.: Lançamento

$$\vec{a}_{A,T} = \vec{g} \text{ ; } \vec{a}_{B,T} = \vec{g} \longrightarrow \vec{a}_{A,B} = \vec{0}$$

4 Aproximação / Afastamento



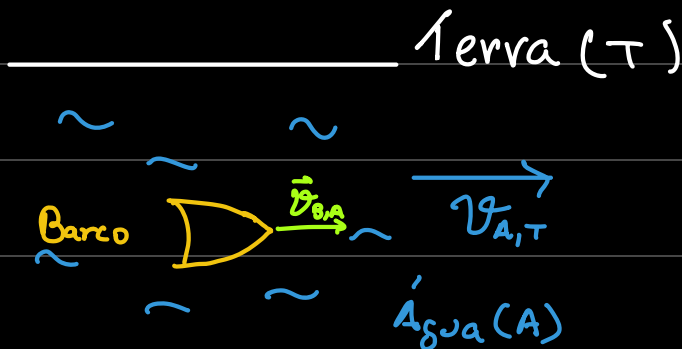
- Se v_r altera $|r_{A,B}|$
- Se d_{max} / d_{min} então $v_r = 0$



No Movimento Circular
não há aproximação ou
afastamento relativo ao Centro.

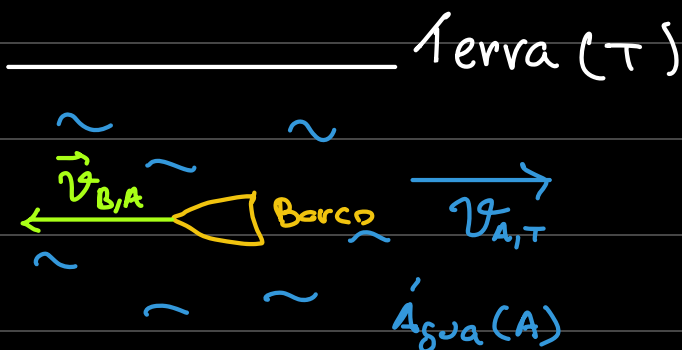
Composição do Movimento

① Barco descendo o rio (Jusante)



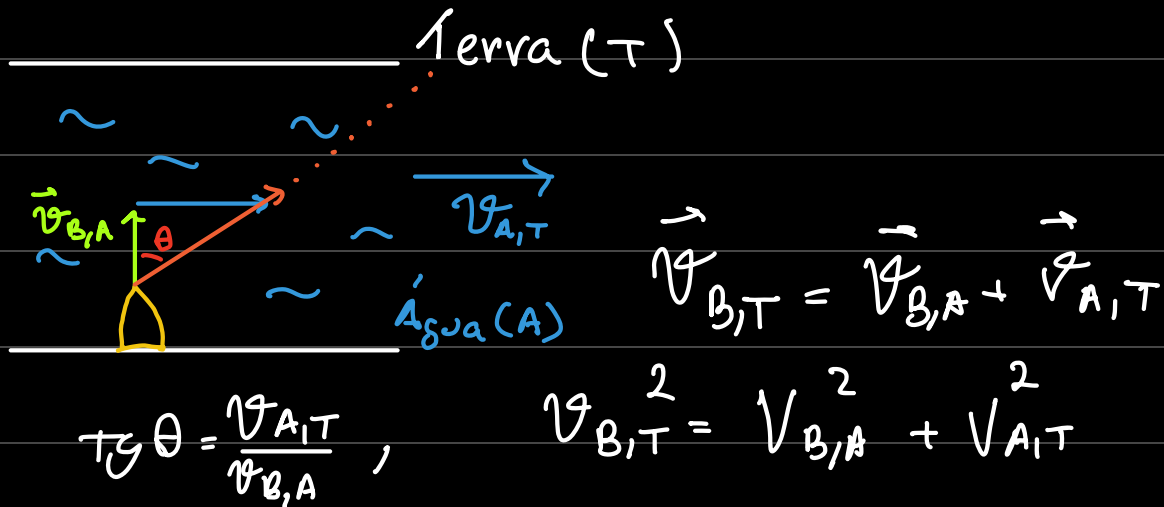
$$\vec{v}_{B,T} = \vec{v}_{B,A} + \vec{v}_{A,T} \Rightarrow v_{B,T} = v_{B,A} + v_{A,T}$$

② Barco subindo o rio (montante)

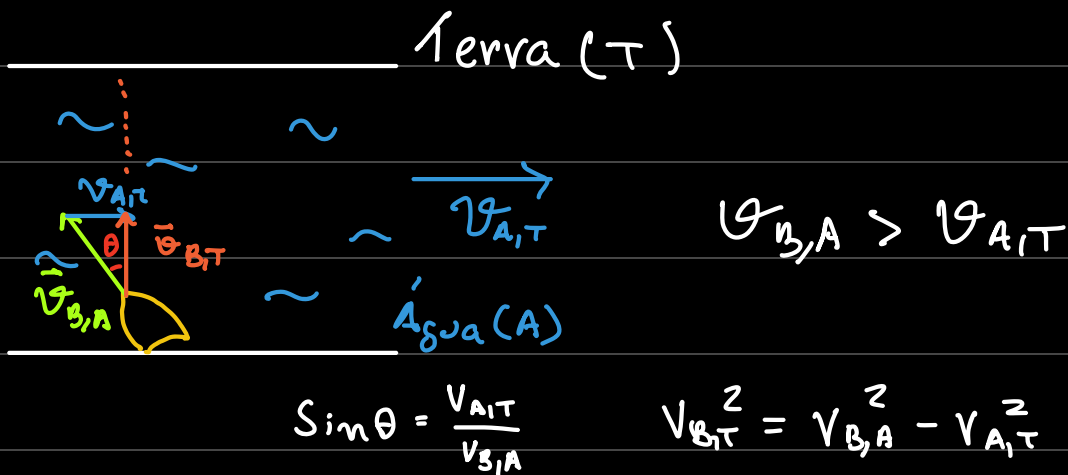


$$\vec{v}_{B,T} = \vec{v}_{B,A} + \vec{v}_{A,T} \Rightarrow v_{B,T} = v_{B,A} - v_{A,T}$$

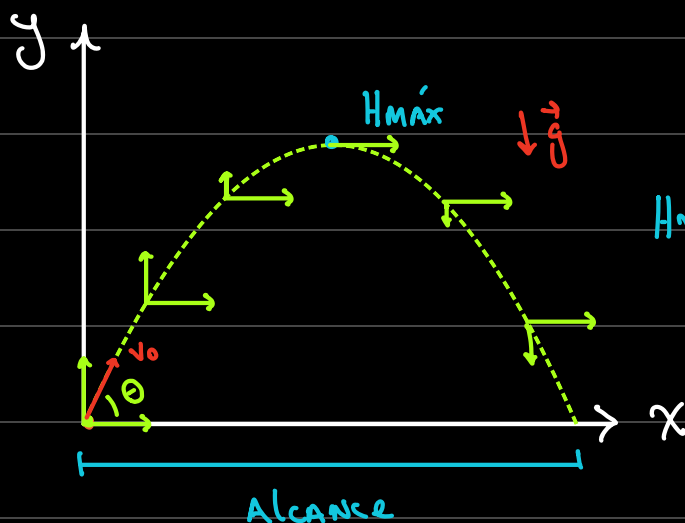
③ Travessia no menor Tempo:



④ Travessia na menor distância



Lançamento Oblíquo



$$y: y = v_0 \sin \theta t - g \frac{t^2}{2}$$

$$x: x = v_0 \cos \theta t$$

$$H_{\max} \text{ quando } v_y = 0$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2gy$$

$$\frac{v_{0y}^2}{2g} = y \rightarrow \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} = H_{\max}$$

$$t \text{ de subida } g t = v_{0y} \rightarrow \frac{v_0 \cdot \sin \theta}{g} = t$$

$$t \text{ de voo } \frac{2 v_0 \sin \theta}{g}$$

$$\text{Alcance } A = v_{0x} \cdot t \quad A = \frac{v_0 \cos \theta \cdot 2 v_0 \sin \theta}{g}$$

$$A = \frac{2 v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}$$

$$A = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

$$\text{Alcance Máximo } \sin 2\theta = 1$$

$$\frac{\pi}{2} = 2\theta \quad \theta = \frac{\pi}{4}; 45^\circ$$

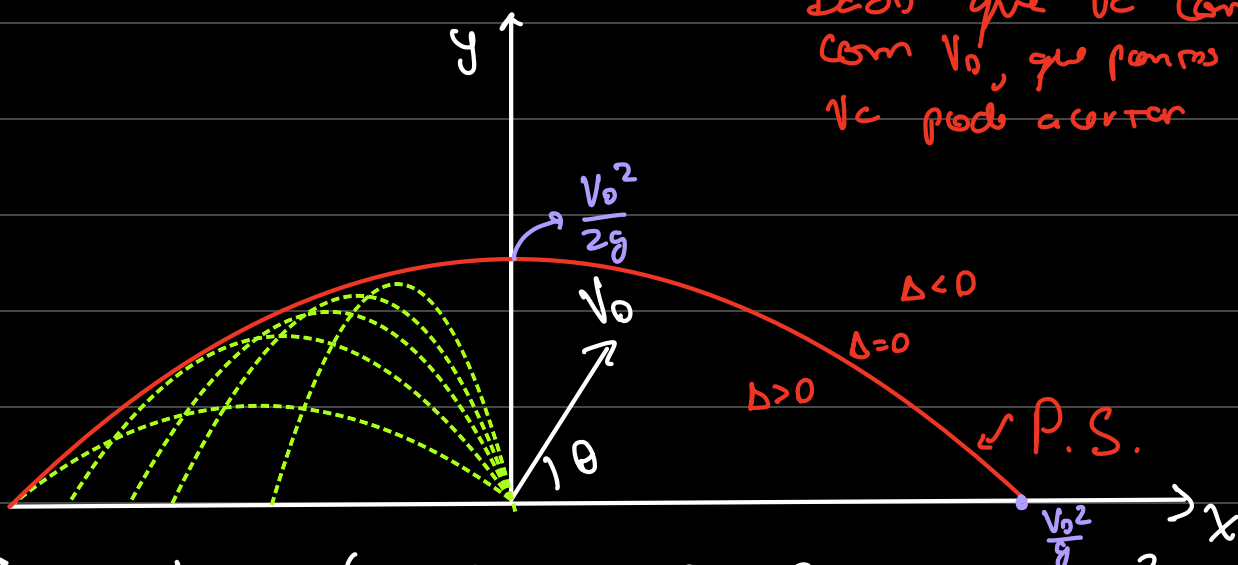
Equação da Trajetória

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta} \quad y(x) = v_0 \sin \theta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2$$

$$y(x) = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta}$$

Parábola de Segurança

Dado que vc consegue atirar com v_0 , que pontos variando θ vc pode acertar



da Eq da Trajetória: $y = x \tan \theta - \frac{g}{2 v_0^2} (1 + \tan^2 \theta) x^2$

a variável é $\tan \theta$

$$\left(\frac{g x^2}{2 v_0^2} \right) \tan^2 \theta - x \tan \theta + \left(y + \frac{g x^2}{2 v_0^2} \right) = 0$$

na P.S. $\Delta = 0$

$$\Delta = x^2 - 4 \cdot \frac{g x^2}{2 v_0^2} \left(y + \frac{g x^2}{2 v_0^2} \right) = 0$$

$$1 - \frac{g}{v_0^2} y - \frac{g^2}{2 v_0^4} x^2 = 0$$

$$y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2 v_0^2} x^2 \rightarrow \text{Parábola de Segurança}$$

Exemplo de pergunta, qual o mínimo valor de V_0 para atingir um dado ponto

Qual a menor velocidade que eu devo chutar uma bola para que ela passe por cima do muro

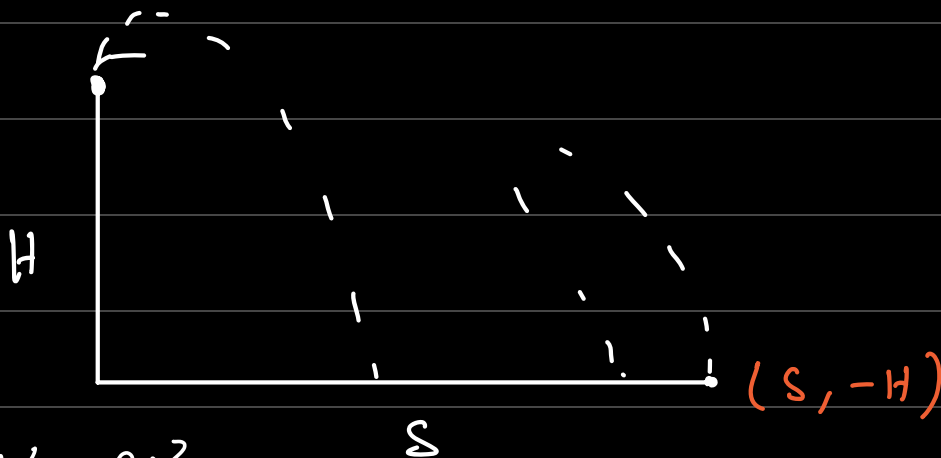


$$h = \frac{V_0^2}{2g} - \frac{gd^2}{2V_0^2}$$

resolver para V_0

Exercício 8

Qual V_0 min que um corpo deve ser lançado



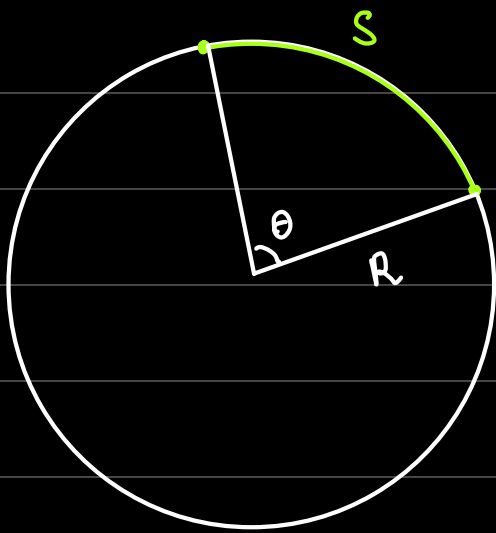
$$-H = \frac{V_0^2}{2g} - \frac{gs^2}{2V_0^2}$$

$$\frac{V_0^4}{2g} + HV_0^2 - \frac{gs^2}{2} = 0$$

$$V_0^2 = \varphi \quad \frac{\varphi^2}{2g} + H\varphi - \frac{gs^2}{2} = 0$$

$$\Delta = H^2 + \lambda^2 \quad \frac{(-H + \sqrt{H^2 + \lambda^2})^2 g}{2 \sqrt{(-H + \sqrt{H^2 + \lambda^2})^2 g}} = v_0^2$$

Movimento Circular



$$\theta = \frac{s}{R} \rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{ds}{R dt}$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

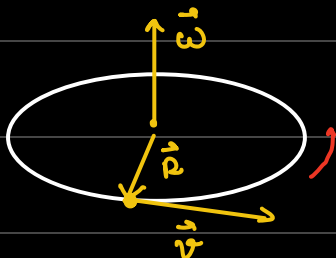
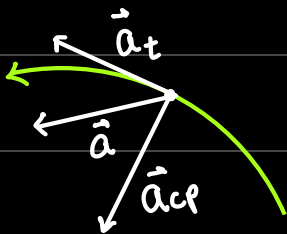
$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{ds}{R dt} \rightarrow \omega = \frac{v}{R}$$

$$\omega R = v$$

$$\gamma = \frac{a_t}{R} \rightarrow a_t = R \gamma$$

$$\gamma R = a_t$$

$$\omega^2 R = a_{cp}$$



$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

Movimento Circular Uniforme

$$\omega = \text{cte}$$

$$\frac{s}{r} = \frac{s_0}{r} + \frac{v \cdot t}{r} \Rightarrow \theta = \theta_0 + \omega t$$

→ Período (T): $\omega = \frac{2\pi}{T} \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right)$
Tempo de volta completa

→ Frequência (f): $f = \frac{n^\circ \text{ voltas}}{\Delta t} \rightarrow f = \frac{1}{T}$
Número de voltas por unidade de tempo

$$\omega = 2\pi f$$

(MCUV) Mov Circ uniformemente Variado

$$\gamma = \text{cte}$$

$$\frac{v}{r} = \frac{v_0}{r} + \alpha_t \cdot t \rightarrow \omega = \omega_0 + \gamma t$$

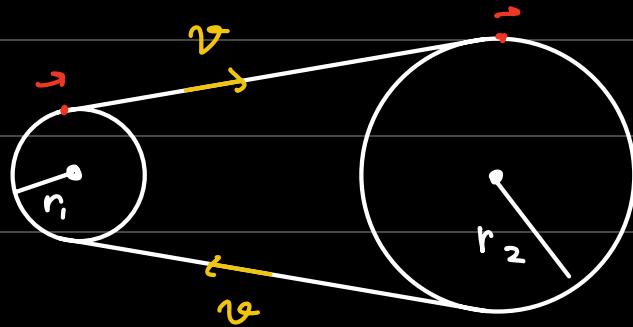
$$\frac{v^2}{r^2} = \frac{v_0^2}{r^2} + 2 \alpha_t \frac{\Delta s}{r} \rightarrow \omega^2 = \omega_0^2 + 2\gamma \Delta \theta$$

$$\frac{s}{r} = \frac{s_0}{r} + \frac{v_0 t}{r} + \frac{\alpha_t t^2}{2r} \rightarrow \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \gamma \frac{t^2}{2}$$

• Encontro $\theta_a = \theta_b + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Transmissão de Movimento

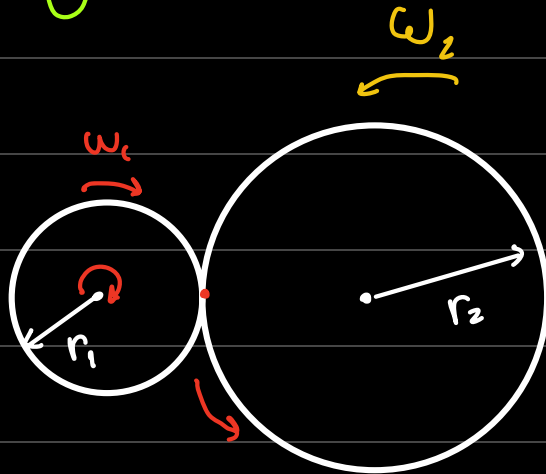
1) acoplamento Tangencial por Correia



giram no mesmo sentido

Se não há deslizamento $\vec{v}$ das Rodas são iguais
 $\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2 \rightarrow v_1 R_1 = v_2 R_2 \dots$

2) Engrenagem



muda o sentido

$$\omega_1 R_1 = -\omega_2 R_2$$

Quantidade de dentes

Para duas engrenagens que se encaixam

$$N^{\circ} \text{ dentes} \propto 2\pi r \propto R$$

$$N = KR$$

$$\begin{cases} \omega_1 N_1 = \omega_2 N_2 \\ \gamma_1 N_1 = \gamma_2 N_2 \end{cases}$$

Obs tangencialmente a Força é a mesma

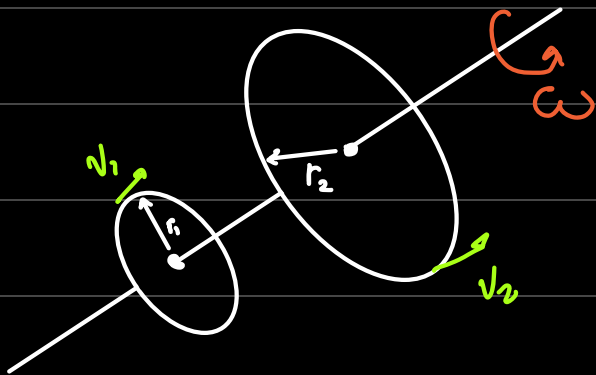
$$F_1 = F_2 \rightarrow \underbrace{\left\{ \frac{\tau_1}{R_1} = \frac{\tau_2}{R_2} \right\}}$$

Note tbm que

$$Potencia = F \cdot v = \tau \omega = cte$$

$$Pot_1 = Pot_2$$

A coplamente Radial



$$\omega_1 = \omega_2$$

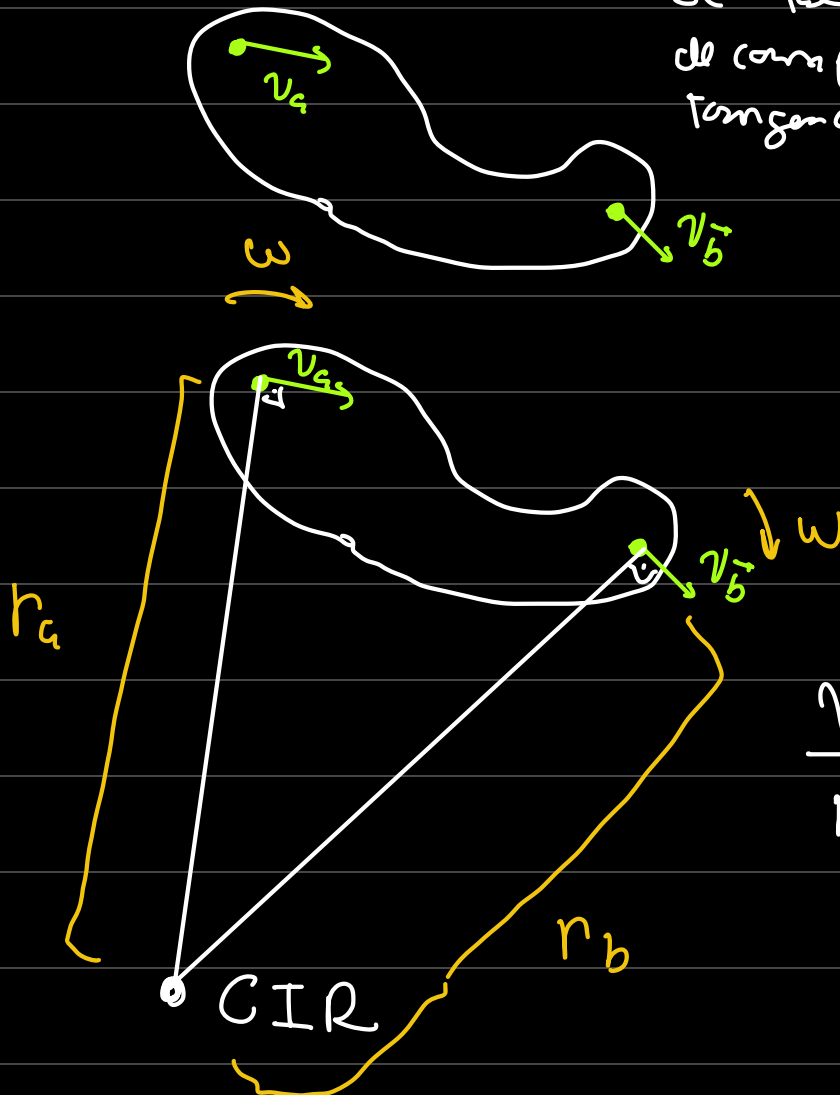
$$\frac{v_1}{R_1} = \frac{v_2}{R_2}$$

$$\frac{\alpha t_1}{R_1} = \frac{\alpha t_2}{R_2}$$

Centro Instantâneo de Rotação (CIR)

Instantaneamente, todo corpo extenso e rígido possui apenas rotação em torno do CIR

Se todo V pode ser decomposto radialmente e tangencialmente e $V_r = 0$ então



$$\frac{v_A}{r_A} = \frac{v_B}{r_B} = \omega_{\text{fixe}}$$

Exercício

$v_A = 12 \text{ m/s}$ e $\text{tg } \theta = \frac{4}{3}$ quanto é v_B

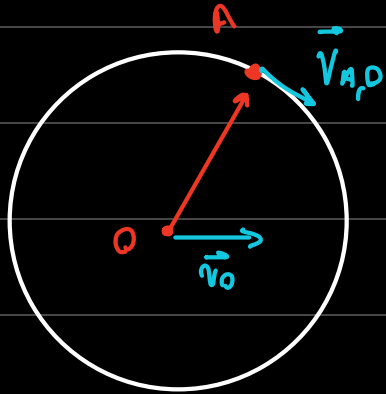


$$\underline{v_A} = \underline{v_B} \rightarrow l \cos \theta \quad l \sin \theta$$

$$v_B = v_A \cdot \text{Tg } \theta$$

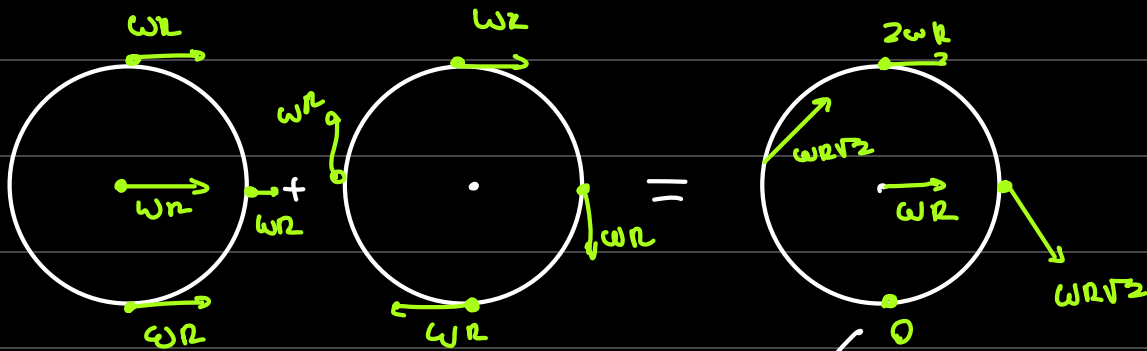
$$v_B = 12 \cdot \frac{4}{3} = 16 \text{ m/s}$$

Rolamento: Translação + Rotação



$$\vec{v}_A = \vec{v}_{A,O} + \vec{v}_O$$

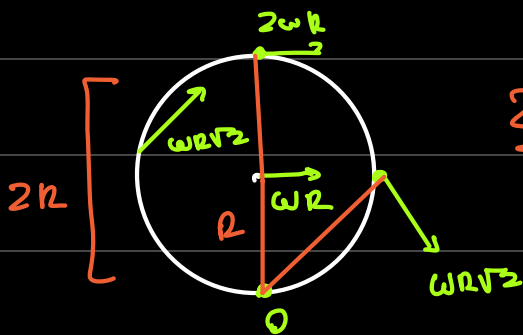
Se não ocorre deslizamento



Translação + Rotação

é o CIR

rolamento.



$$\frac{2wR}{2R} = \frac{wR}{R} = w$$

→ CIR